LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PENGANTAR PEMROGRAMAN DAN
STRUKTUR BAHASA PYTHON



Dosen Pengampu :

Henny Indriani,. S.T., M.M., M.Kom

Disusun Oleh :

Amelia Yanuar

2502007

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TAHUN 2026/2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mata kuliah praktikum pemrograman Artificial Intelligence (AI), kita perlu mengenal bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah program. Salah satu bahasa yang dipelajari adalah Python. Python cukup mudah dipahami, sehingga cocok digunakan untuk belajar pemrograman dari dasar sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut.

Saat praktikum, kita menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis dan menjalankan kode Python. Melalui Jupyter Notebook, kode yang sudah ditulis bisa langsung dijalankan dan hasilnya dapat dilihat pada bagian bawah kode. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui apakah program sudah berjalan dengan benar atau masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki.

Pada latihan kali ini, kita mencoba membuat program sederhana menggunakan fungsi print() untuk menampilkan biodata dan kalimat tertentu. Selain itu, kita juga belajar memperbaiki kesalahan penulisan kode agar program dapat dijalankan. Latihan ini menjadi dasar untuk memahami cara menulis program Python sebelum mempelajari pemrograman AI lebih jauh.

1.2 Tujuan

1. Memahami dasar penggunaan bahasa pemrograman Python.
2. Mengetahui cara menggunakan fungsi print() untuk menampilkan teks.
3. Memahami penggunaan komentar dalam kode program.
4. Belajar menemukan dan memperbaiki kesalahan penulisan kode.
5. Mengenal penggunaan Jupyter Notebook untuk menjalankan program Python.

1.3 Manfaat

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara membuat dan menjalankan program Python sederhana menggunakan Jupyter Notebook. Praktikum ini juga melatih ketelitian dalam menulis kode serta membantu mahasiswa mengetahui cara memperbaiki kesalahan yang muncul saat program dijalankan. Pemahaman dasar ini dapat digunakan sebagai bekal untuk mempelajari materi pemrograman AI selanjutnya.

BAB II
PROGRAM PRAKTIKUM

2.1 Program Nomor 2 : Menampilkan Biodata Mahasiswa

Pada latihan nomor 2, kita diminta membuat program sederhana untuk menampilkan biodata mahasiswa. Program ini menggunakan fungsi print() dan setiap baris kode diberi komentar untuk menjelaskan kegunaan perintah tersebut.

a. Kode Program

```
print ("Praktikum algoritma dan pemrograman 1") #menampilkan judul praktikum
print ("Nama : Amelia Yanuar") #menampilkan nama mahasiswa
print ("Nim : 2502004") #menampilkan nomor induk mahasiswa
print ("Angkatan : 2025") #menampilkan tahun angkatan
print ("Jurusan : Teknik Informatika") #menampilkan nama program studi
print ("Fakultas Teknik") #menampilkan fakultas
print ("Politeknik Purbaya") #menampilkab nama peruguruan tinggi
```

b. Hasil Output Program

```
Praktikum algoritma dan pemrograman 1
Nama : Amelia Yanuar
Nim : 2502004
Angkatan : 2025
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Politeknik Purbaya
```

c. Penjelasan Program

Pada program ini, fungsi print() digunakan untuk menampilkan judul praktikum dan biodata mahasiswa. Teks yang ingin ditampilkan ditulis di dalam tanda kurung dan tanda kutip.

Sementara itu, tanda # digunakan untuk menambahkan komentar sebagai keterangan pada setiap baris kode. Ketika program dijalankan di Jupyter Notebook, hasilnya akan muncul sesuai dengan teks yang ditulis. Setiap perintah print() menampilkan teks pada baris baru sehingga biodata terlihat lebih rapi dan mudah dibaca.

2.2 Program Nomor 3 : Memperbaiki Kesalahan Kode

Pada latihan nomor 3, kita diminta memeriksa kode program yang masih memiliki kesalahan. Kode tersebut perlu diperbaiki agar dapat dijalankan dan menampilkan kalimat sesuai dengan perintah yang ditulis.

a. Kode Program Sebelum Diperbaiki

```
print ("Ini Budi") #mencetak penjelasan Budi.
print ('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa) #sekolah Budi
prnt ("Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot") #cita-cita budi
```

```
  Cell In[4], line 2
    print ('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa) #sekolah Budi
           ^
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 2)
```

b. Analisis Kesalahan

Pada kode awal, terdapat dua kesalahan penulisan. Kesalahan pertama ada pada baris kedua, yaitu tanda kutip pembuka sudah ditulis, tetapi tanda kutip penutup belum ada. Hal ini menyebabkan Python tidak dapat membaca perintah tersebut dengan benar.

Kesalahan kedua terdapat pada baris ketiga, yaitu penulisan prnt yang seharusnya print. Karena nama fungsi tidak ditulis dengan benar, perintah tersebut tidak dapat digunakan untuk menampilkan teks.

c. Kode Program Setelah Diperbaiki

```
print ("Ini Budi") #mencetak penjelasan Budi.
print ('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa') #sekolah Budi
print ("Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot") #cita-cita budi
```

d. Hasil Output Program Setelah Diperbaiki

```
Ini Budi
Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa
Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot
```

e. Penjelasan Program

Setelah diperbaiki, tanda kutip pada baris kedua sudah lengkap dan penulisan fungsi pada baris ketiga sudah benar. Program kemudian dapat dijalankan dan menampilkan tiga kalimat tentang Budi.

Dari latihan ini, kita belajar bahwa penulisan kode harus diperhatikan dengan teliti. Kesalahan kecil seperti tanda kutip yang tidak lengkap atau salah mengetik nama fungsi dapat membuat program mengalami error. Oleh karena itu, kode perlu diperiksa kembali sebelum dijalankan.

BAB III
ANALISIS PROGRAM DAN KESIMPULAN

3.1 Analisis Program

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, fungsi print() dapat digunakan untuk menampilkan tulisan sesuai dengan perintah yang dibuat. Pada program nomor 2, fungsi tersebut digunakan untuk menampilkan biodata mahasiswa. Setiap baris kode diberi komentar agar lebih mudah dipahami. Dari latihan ini, kita juga bisa mengetahui bahwa komentar yang diawali dengan tanda # hanya berfungsi sebagai keterangan dan tidak ikut ditampilkan saat program dijalankan.

Pada program nomor 3, kita belajar memeriksa kesalahan yang terdapat pada kode Python. Kesalahan yang ditemukan adalah tanda kutip yang belum lengkap dan penulisan fungsi print() yang kurang tepat. Setelah diperbaiki, program dapat dijalankan dan menampilkan kalimat sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua latihan tersebut dijalankan menggunakan Jupyter Notebook. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami bahwa penulisan kode harus dilakukan dengan teliti agar program bisa berjalan dengan baik.

3.2 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Python memiliki penulisan kode yang cukup sederhana untuk dipelajari oleh pemula. Penggunaan fungsi print() membantu kita menampilkan teks ke layar, sedangkan komentar dapat digunakan untuk memberikan keterangan pada kode program.

Selain itu, praktikum ini mengajarkan pentingnya memeriksa kembali kode sebelum dijalankan. Kesalahan kecil dalam penulisan dapat menyebabkan program mengalami error, sehingga kita perlu mengetahui letak kesalahannya dan memperbaikinya. Pemahaman dasar ini dapat menjadi bekal untuk mempelajari materi pemrograman Artificial Intelligence (AI) selanjutnya.

REFERENSI

. https://github.com/twseptian/pemrograman-pythonBelajar Python